Diego De Pablo

Ingeniero Bioinformático | Desarrollo, Infraestructura y Ciencia de Datos

diegodepablo.programa@gmail.com · diegodepablo.is-a.dev · LinkedIn · GitHub · Málaga, España



Perfil Profesional

Graduado en Ingeniería de la Salud (Bioinformática) y estudiante del Máster en Ingeniería Informática. Especializado en backend, arquitecturas de datos, sistemas distribuidos e IA aplicada, con experiencia en telemetría en tiempo real y dispositivos edge. Enfocado en aportar rigor técnico, escalabilidad y aprendizaje continuo en proyectos de alto impacto.

Experiencia Profesional

Software Engineer, Khaos Research — Sep 2025 – Actualidad

Investigación y desarrollo de plataformas de datos federadas europeas (SEDIA | Gaia-X)

- Diseñé y desarrollé el Ecosistema de Espacios de Datos (EDAAN): extracción de metadatos multiformato en JSON-LD (DCAT-AP) y búsqueda híbrida (Qdrant + Elasticsearch) con agentes IA.
- Desarrollé la plataforma en 2 fases AgriVision & AgriFed: curación de imágenes (FiftyOne) y aprendizaje federado con Flower/PyTorch entre nodos agrícolas.
- Reduje en un 80 % el tiempo de procesamiento satelital (LandCoverPy) mediante particionamiento por tiles y estaciones con Dask.

Desarrollador Full-Stack, mSurgery — Mar 2025 – Jul 2025

Creación de plataformas médicas de telemetría y gemelos digitales quirúrgicos en tiempo real

- Lideré la migración del frontend hacia **Svelte 5** adoptando el paradigma reactivo de runes.
- Realicé demostraciones técnicas y ponencias de la plataforma en inglés ante inversores internacionales y comités de la industria en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Ingeniero de Software Júnior, T&B Company Group — Jun 2021 – Dic 2021

Evolución de plataformas corporativas y modernización hacia microservicios REST

- Refactoricé módulos heredados en Java y Angular hacia arquitecturas desacopladas.
- Diseñé contratos de interfaz estandarizados con **OpenAPI / Swagger** y documenté microservicios REST para acelerar la integración técnica entre los equipos de frontend y backend.

Proyectos Técnicos Seleccionados

diegodepablo.is-a.dev/projects

Pulsera IoT de Telemonitorización Biomédica (TFG)

Stack: C++, FreeRTOS, ESP32, MQTT, FastAPI, TimescaleDB, Docker

- Prototipo end-to-end de telemonitorización: firmware multihilo en ESP32 para adquisición de constantes vitales por fotopletismografía (pulso y SpO2) y algoritmo de detección de caídas basado en acelerometría MPU-6050.
- Sincronización inalámbrica vía MQTT hacia backend FastAPI y TimescaleDB con panel clínico web. **Calificación:** 10/10 y Matrícula de Honor.

EdgeCardio-LoRA: IA en el Borde para Diagnóstico de ECG

Stack: PyTorch, PEFT (LoRA), ONNX INT8, FastAPI, DVC, MLflow

- Framework Edge AI para arritmias (MIT-BIH): red 1D-CNN con calibración adaptativa LoRA ($<$100 KB) por paciente y cuantización dinámica INT8 sobre ONNX Runtime con latencia $<$1 ms y consumo $<$35 MB de RAM.

Formación Académica

Máster Universitario en Ingeniería Informática | *Universidad de Málaga* — 2026 – Actualidad

Grado en Ingeniería de la Salud (Mención Bioinformática) | *Universidad de Málaga* — Sep 2021 – Jul 2025

Nota media: **7,96/10**. Matrículas de Honor en *Trabajo Fin de Grado (10/10)*, *Fundamentos de Programación*, *Sistemas Inteligentes* y *Proyectos de Bioinformática*.

Competencias Técnicas e Idiomas

Lenguajes de Programación: Python, C/C++, JavaScript, TypeScript, C#, SQL, Java, Bash, R.

Backend y Arquitectura: FastAPI, Microservicios REST, Dask, OpenAPI / Swagger, Pydantic, Concurrencia (AsyncIO), Node.js.

Bases de Datos y Búsqueda: PostgreSQL, TimescaleDB, Elasticsearch, Qdrant (Vector DB), Redis.

IA, DevOps y Sistemas: Pydantic AI, LangChain, RAG / Embeddings, Agentes LLM, PyTorch, Docker, Kubernetes, Helm, Argo CD, CI/CD, Linux.

Frontend y UI: React, Svelte 5, Next.js, HTML5, CSS, Tailwind CSS.

Idiomas: Español (Nativo) · **Inglés** (B2 Profesional).